

338. Brian er 3 gange så gammel som sin broder Ronnie, men også mere end 10 år ældre. Hvad kan man sige om brødrenes alder?

339.* Bestem mængderne

$$A = \{x \in \mathbb{Z} \mid x-1 < 2x \leq 3-x\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{Z}_- \mid \frac{1}{2}x-1 > x+2 \geq 3\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid 2 < 3x-4 < 2x+2\}$$

$$D = \{x \mid -x < 4-x < 2x+1\}$$

340. På en motorvej, der løber nord-syd, passerer bilerne P, Q og R præcis kl. 12 hhv. 5-, 10- og 15-kilometerstenen. De kører alle med en konstant fart: P med 104 km/t., Q med 80 km/t og R med 64 km/t. Beregn på hvilken vejstrækning P kører mellem de to andre. Hvorfra er P forrest?

341. Bevis, at der for alle tal $x, y \in \mathbb{R}$ gælder, at

$$\frac{1}{2}(x^2 + y^2) \geq xy.$$

342.* Et sted kunne man ved betaling for sit årlige el-forbrug vælge mellem

a) 94,6 øre/kWh og

b) 0,67 kr./kWh samt en årlig afgift på 582 kr.

For hvilke forbrug var a) dyrere end b)?

343.* Løs nedenstående uligheder

1) $4x+8 < -3x-3$

2) $2x+3 < x \leq 3-x$

3) $2(x+1) \geq \frac{1}{2}(x+3) + \frac{3}{2}x$

4) $2x+3 < x \vee x \leq 3-x$

344.* Givet et tocifret tal med tværsummen 9. Når man bytter om på cifrene, fås et nyt tocifret tal, der er mindre end halvdelen af det oprindelige tal. Hvilke tal kan det oprindelige tal være?

Vink: Kald tierne i det oprindelige tal for x - hvad er så enerne?

345. Løs ulighederne

1) $2x < 4-5x$

2) $2x+3 < x \leq 3-x$

3) $-2x \leq 4(2-x) + 2(x-7)$

4) $x-3 < 2-x \vee 5x-3 \geq 2x$

346.* Løs følgende ligninger og uligheder

a) $|x| = 6$

b) $|x| < -4$

c) $|x| \geq 5$

d) $|x+3| = 3$

e) $|3-x| < 2$

f) $2|x+3| = 4$

Angiv derefter a, så

g) $|x-a| = 2$ har løsningsmængden $\{1,5\}$.

h) $|x+2| = a$ har løsningsmængden $\{3,-7\}$

322.* Arne, Bent og Curt har en tipsklub, hvor de deler gevinster efter deres indsats. Af en gevinst får Arne halvdelen, Bent en fjerdedel og Curt en sjettedel – mens de bestemmer at give resten på 2500 kr. til Røde Kors. Hvor stor er gevinsten?

323. Thormod er 13 år gammel, og hans mor, der hedder Yvonne, er $38\frac{1}{2}$ år. Hvor mange år varer det, inden Thormods alder er $\frac{2}{5}$ af Yvannes?

324.* Nedenfor ses en elevs løsning af ligningen $x^2 - 3x = 2x$:

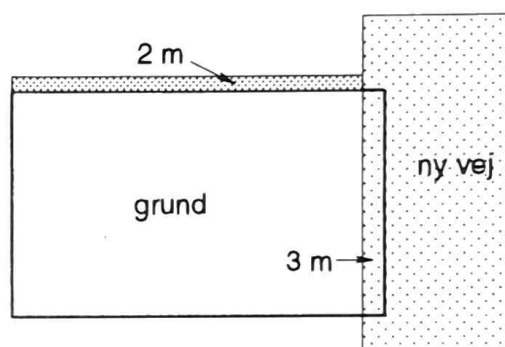
Da der ingen forbehold er, har vi, at $G = R$:

$$x^2 - 3x = 2x \Leftrightarrow x^2 = 5x \Leftrightarrow x = 5. \text{ Heraf ses, at } L = \{5\}.$$

Ved indsættelse af $x = 0$ i den oprindelige ligning, ses det, at 0 er løsning. Hvor er fejlen i besvarelsen?

325.* Løs ligningen $(x-2)^2 = 3(x-2)$.

326.* En rektangulær grund er 20 m længere, end den er bred. Da der skal anlægges en ny vej, er det nødvendigt at tage 3 m af længden. Til gengæld øges grunden med 2 m i bredden; herved bliver grunden 4 m^2 større end den var før. Bestem den oprindelige grunds mål.



327. Bestem nedenstående mængder, når $M = \mathbb{R}$.

$$A = \{x \in M \mid (x-3)(x-\frac{1}{2}) = 0\}$$

$$B = \{x \in M \mid x^2 = 16\}$$

$$C = \{x \in M \mid x^2 - 15 = 0\}$$

$$D = \{x \in M \mid \frac{1}{x} - \frac{1}{2x} = 1\}$$

Bestem derefter mængderne, når 1) $M = \mathbb{Q}$ og 2) $M = \mathbb{Z}$.

328.* Opskriv – hvis det er muligt – nedenstående mængder på intervalform.

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3 \wedge x \leq 5\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq 3 \vee x > 4\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq -3 \vee x \leq 2\}$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 3 \wedge x \geq 7\}$$

$$E = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0 \wedge x < 7\}$$

$$F = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 7 \wedge x \geq 8\}$$

– symbolet $\wedge$ læses 'og', dvs. begge udsagn skal være opfyldt.

329.* Løs ulighederne

$$1) 4x - 7 \geq 5x + 8$$

$$2) -3x < 36$$

$$3) -5x > 40$$

$$4) \frac{1}{2}x - 5 < 3x - 5$$

$$5) 4x + 8 \leq 5x - 7$$

$$6) \frac{1}{2}x + 4 > 6 - \frac{1}{3}x$$

$$7) \frac{5}{3}(x-1) > \frac{2}{5}(x-2) + 1$$

$$8) (4x-5)(x-8) \geq (\frac{1}{2}x+3)(8x+7)$$